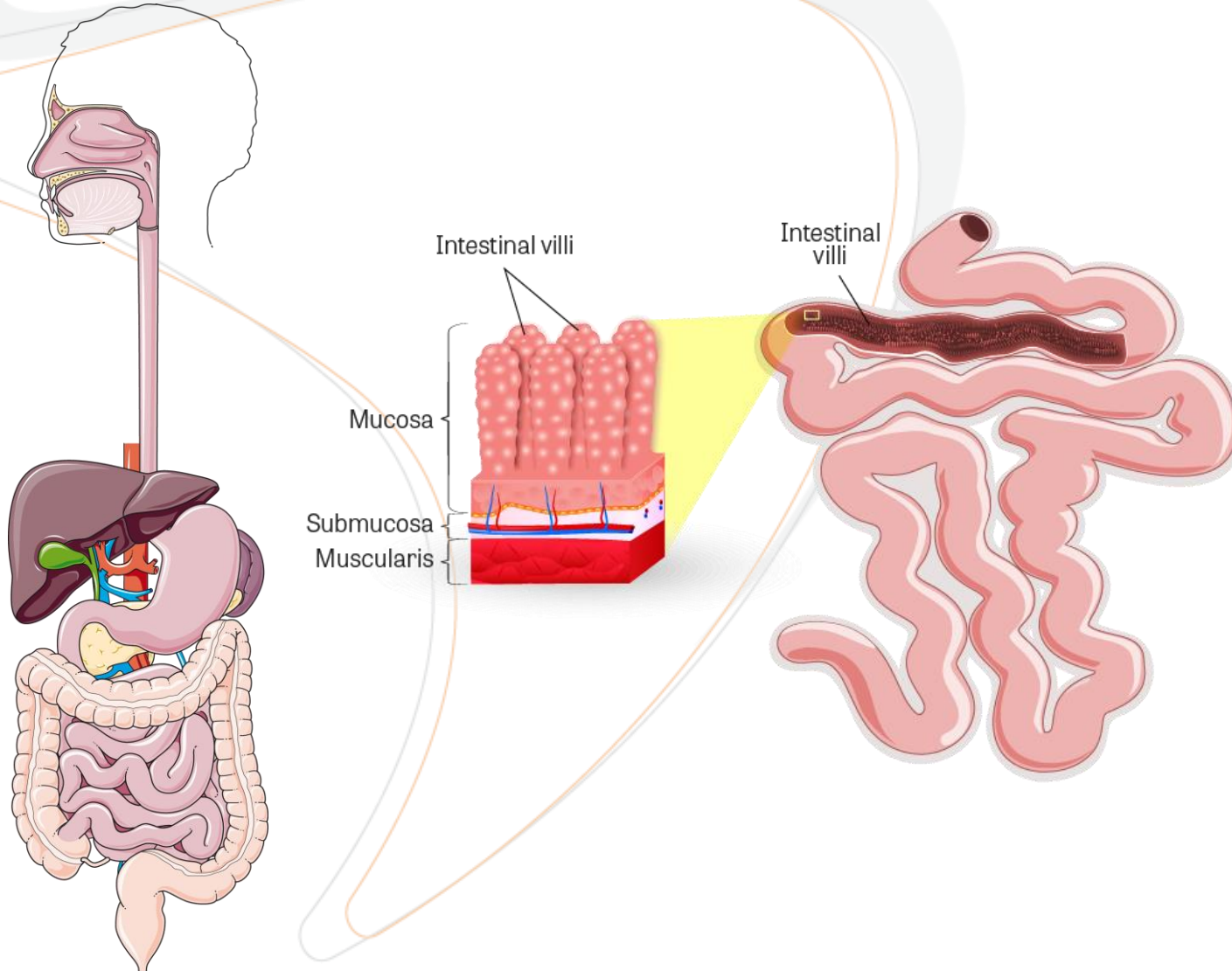




Unidad IV - Clase 10

Fisiología del sistema digestivo

RAA 5

- Describir la función del Sistema Renal y Digestivo, de acuerdo con su contribución a la mantención de la homeostasis

Objetivos de la unidad:

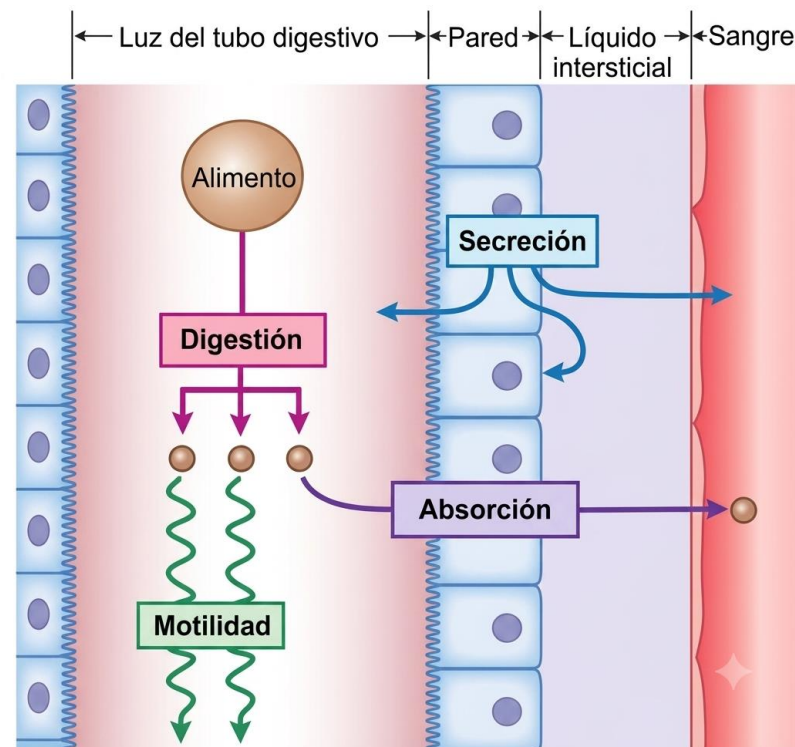
- Conocer las características funcionales de las motilidades esofágica y gastrointestinal y la forma a través de la que ayudan a la función digestiva.
- Conocer las sustancias que componen las secreciones gástricas, pancreática y hepática y comprender los mecanismos que llevan a su secreción.
- Conocer los mecanismos de digestión y absorción de los diferentes nutrientes.

Digerir y absorber para nutrir al cuerpo

El sistema digestivo transforma los alimentos en nutrientes disponibles para el organismo.

Todo el rendimiento físico depende, en última instancia, de que esos nutrientes lleguen a la sangre.

- 1 Motilidad** Mezcla y desplaza el contenido a lo largo del tracto
- 2 Secreción** Enzimas y jugos que transforman el alimento
- 3 Digestión y absorción** Hidrólisis de nutrientes y paso a la sangre



Digestión Degradación química y mecánica del alimento en unidades absorbibles

Motilidad Movimiento de material a través del tracto gastrointestinal como resultado de la contracción muscular

Secreción Movimiento de material desde las células hacia la luz o el líquido extracelular

Absorción Movimiento de material desde la luz gastrointestinal hacia el líquido intersticial

¿POR QUÉ IMPORTA EN ACTIVIDAD FÍSICA?

- La disponibilidad de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos depende de una digestión y absorción eficientes
- El propio ejercicio modifica la motilidad y el flujo sanguíneo digestivo
- Entender estos mecanismos permite diseñar estrategias de nutrición e hidratación antes, durante y después del ejercicio

Anatomía funcional del sistema digestivo

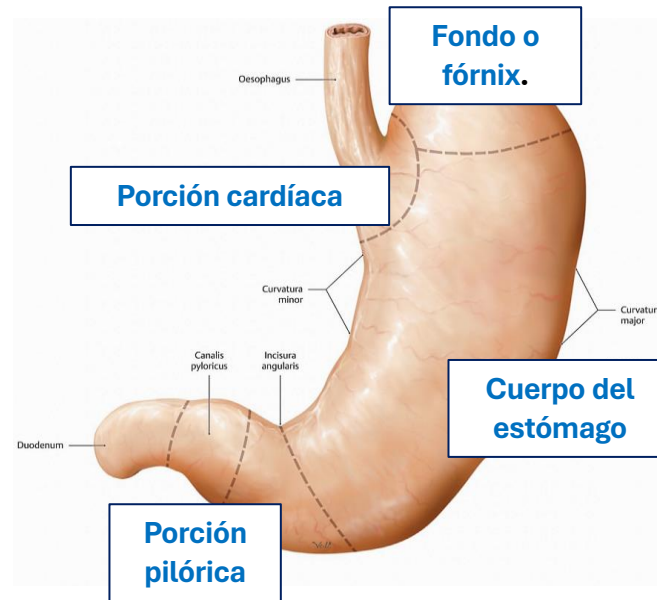
ESTÓMAGO

Porción cardíaca

Fondo o fórnix

Cuerpo del estómago

Porción pilórica

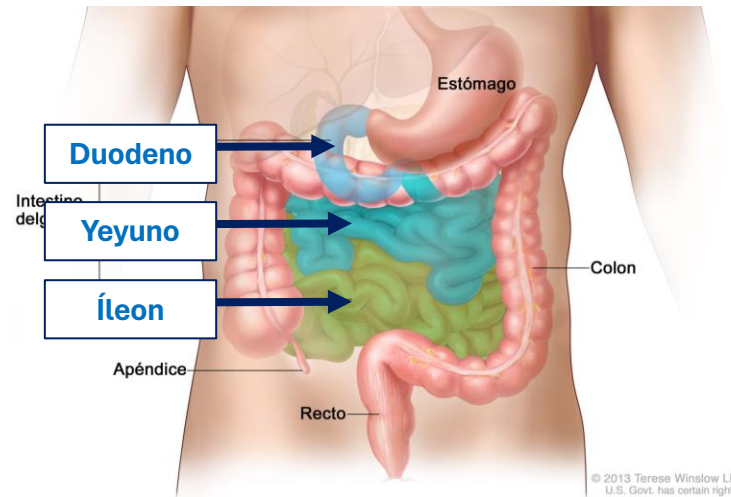


INTESTINO DELGADO

Duodeno

Yeyuno

Íleon



INTESTINO GRUESO

Ciego

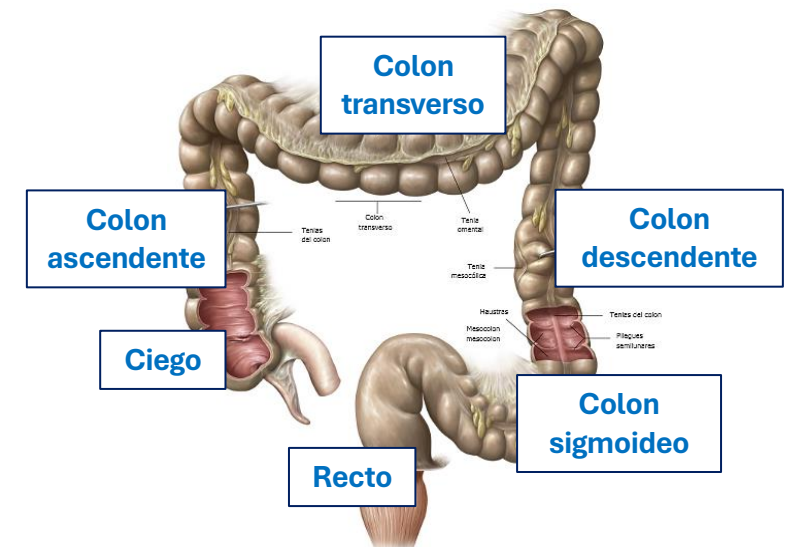
Colon ascendente

Colon transverso

Colon descendente

Colon sigmoideo

Recto



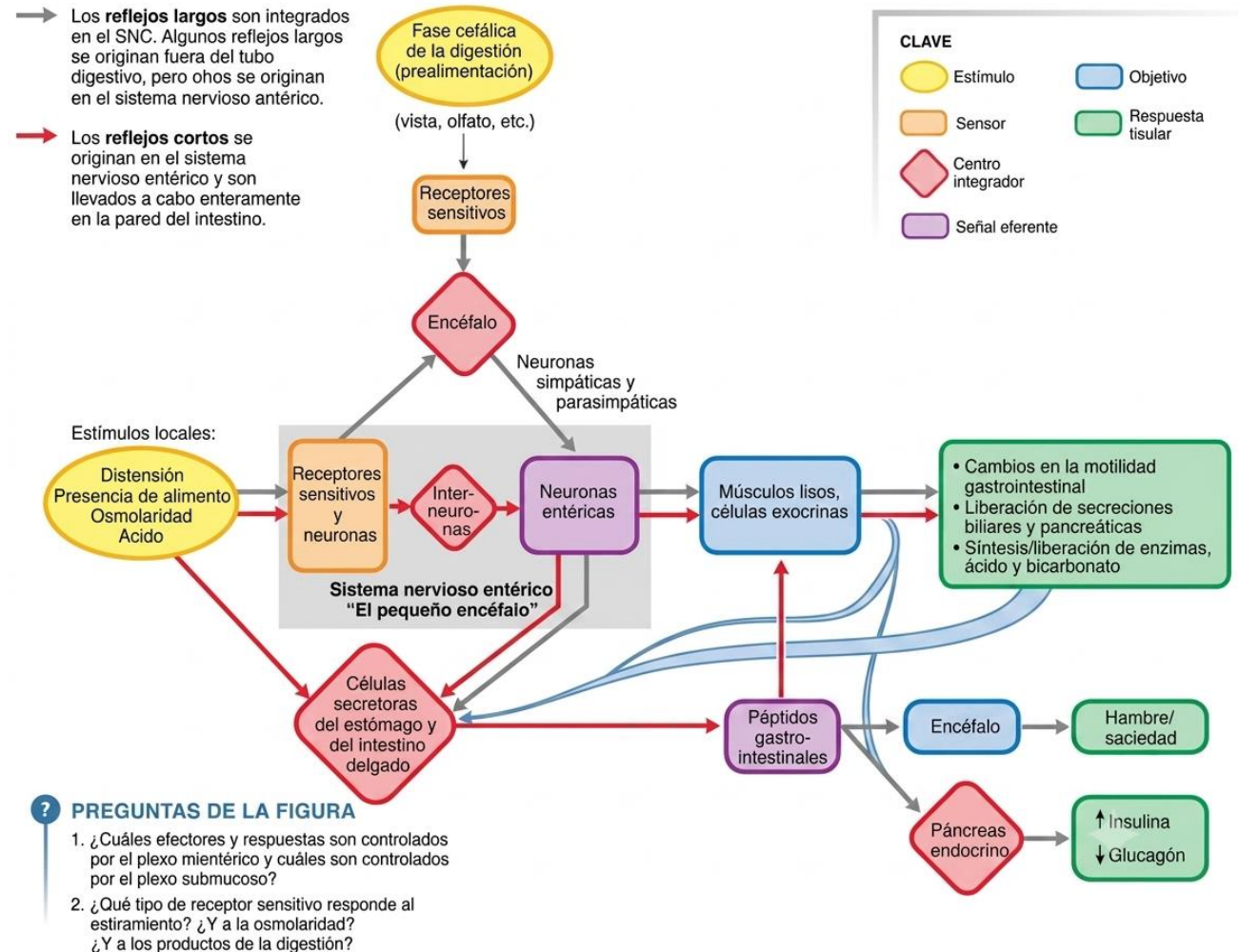
Sistema nervioso entérico

La motilidad digestiva no depende solo del sistema nervioso central: el propio tubo digestivo tiene una red neuronal capaz de generar y coordinar sus movimientos.

SISTEMA NERVIOSO ENTÉRICO (SNE)

Red neuronal **propia del tubo digestivo** que se encarga de la actividad motora, y que es modulada por el sistema nervioso autónomo (SNA).

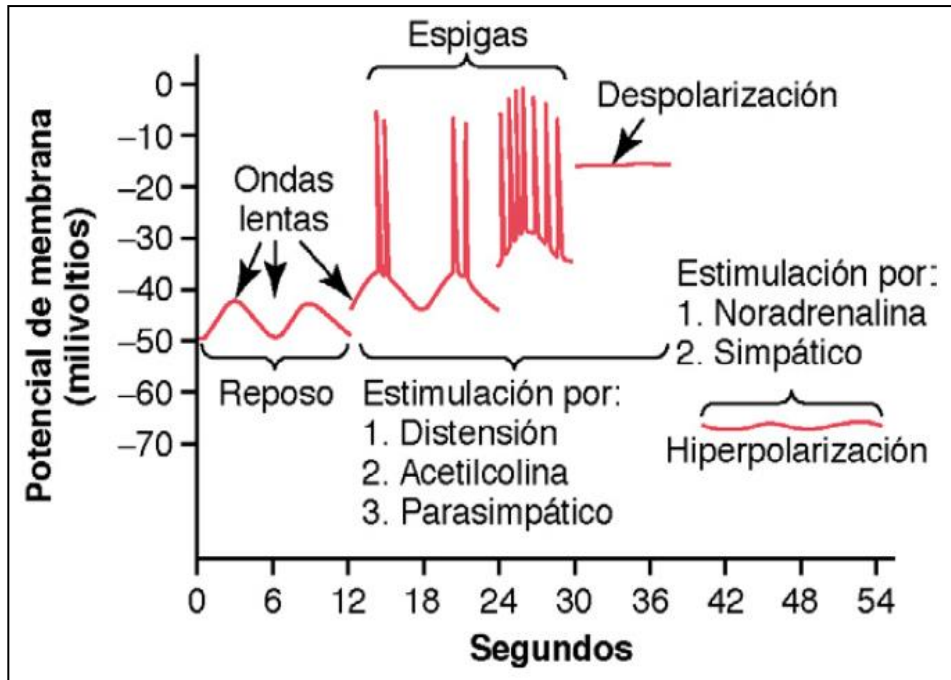
Distintos estímulos (mecánicos, químicos, hormonales) activan la secreción de sustancias desde las glándulas digestivas.



Principios generales de la motilidad

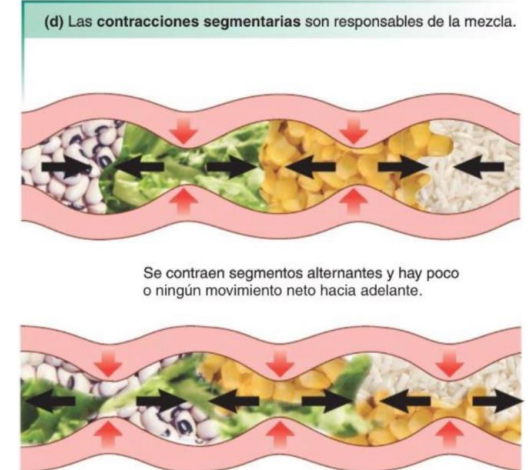
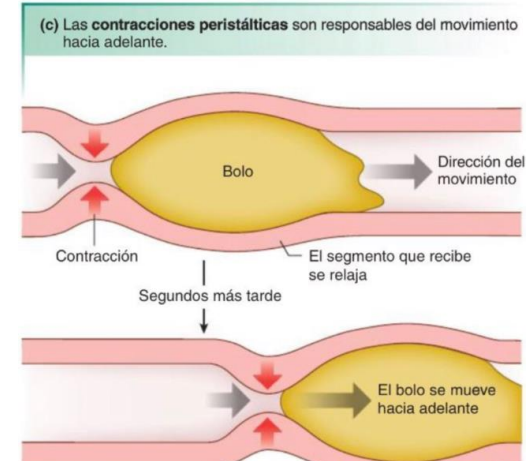
Ondas lentas y tipos de contracción

Las **células intersticiales de Cajal** generan ondas lentas y potenciales en aguja que determinan el ritmo eléctrico basal del músculo liso; su **despolarización** permite la entrada de Ca^{2+} que activa la **contracción**.



CONTRACCIONES PERISTÁLTICAS

Se activan por la distensión del esófago, estómago o del intestino, y por el reflejo gastroentérico. **Propulsan el contenido hacia adelante** y contribuyen a mezclarlo.



CONTRACCIONES SEGMENTARIAS

Se activan por la distensión del intestino delgado. Las fibras circulares se contraen mientras las longitudinales se relajan, lo que **mezcla el contenido** y mantiene el contacto con el epitelio.

Principios generales de la motilidad

Motilidad esofágica

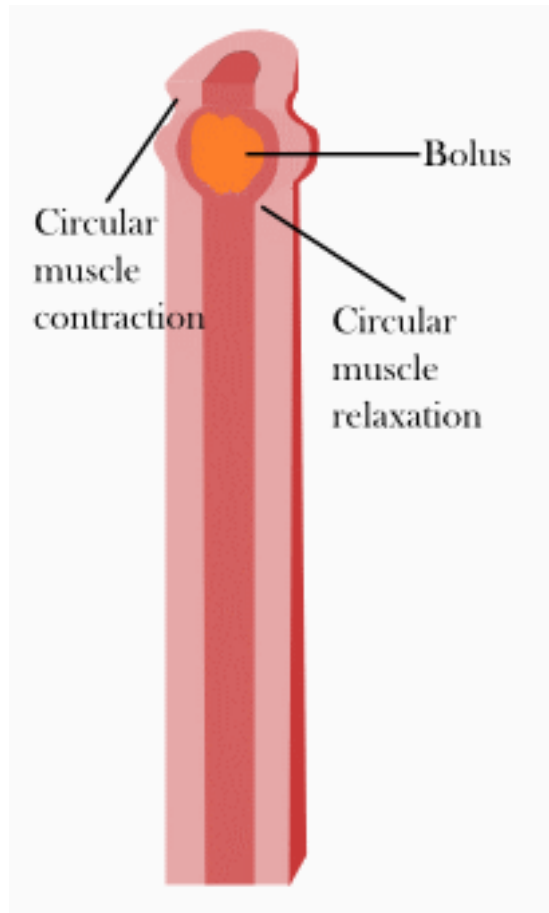
El esófago mueve el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago mediante peristalsis: una onda de contracción que avanza de forma coordinada.

PERISTALSIS PRIMARIA

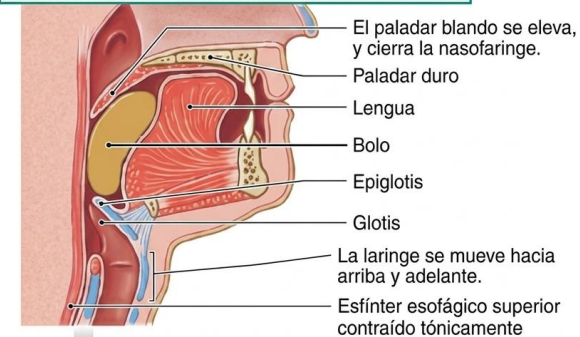
Iniciada por la deglución. Es la onda peristáltica principal que acompaña cada trago.

PERISTALSIS SECUNDARIA

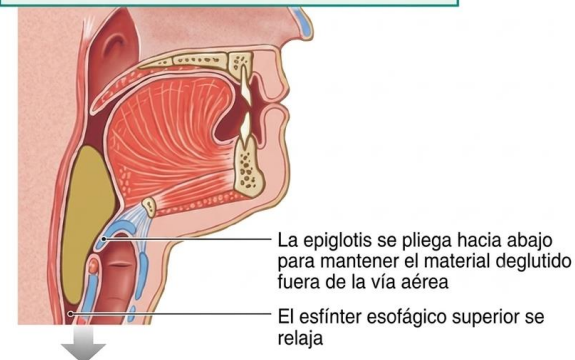
Iniciada por la distensión del esófago, sin necesidad de un nuevo trago; limpia el esófago de restos.



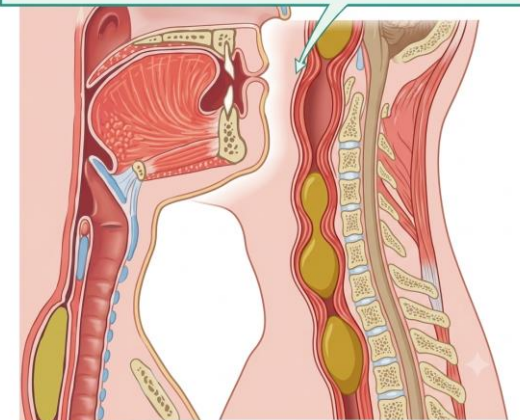
1 La lengua empuja el bolo contra el paladar blando y atrás de la boca, y desencadena el reflejo deglutorio.



2 La respiración se inhibe mientras el bolo pasa la vía aérea cerrada.



3 El alimento se mueve hacia abajo en el esófago impulsado por las ondas peristálticas y con ayuda de la gravedad.



Principios generales de la motilidad

Motilidad gástrica: almacenar, mezclar y vaciar

1

Relajación receptiva

Cuando el bolo llega al estómago se activa un reflejo que relaja la zona proximal, permitiendo almacenar sólidos y líquidos sin aumentar demasiado la presión.

2

Mezcla

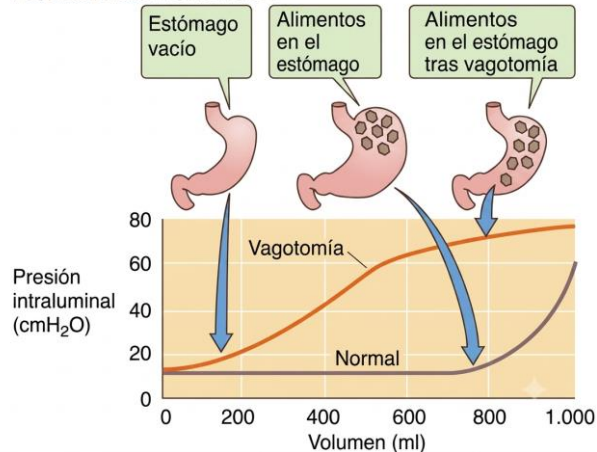
Movimientos peristálticos mezclan el bolo con las secreciones gástricas, formando el quimo.

3

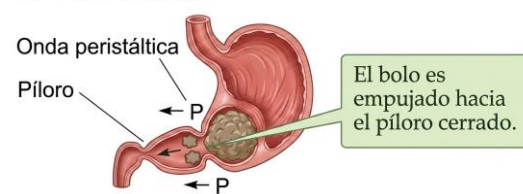
Vaciado gástrico

Algunas contracciones peristálticas de gran intensidad empujan el quimo hacia el duodeno a través del píloro.

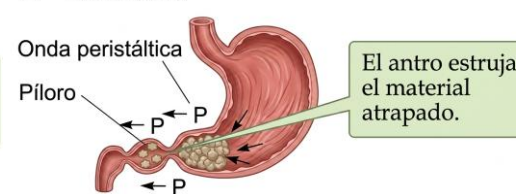
A ACOMODACIÓN GÁSTRICA



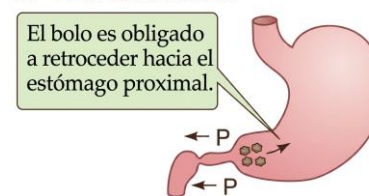
A PROPULSIÓN



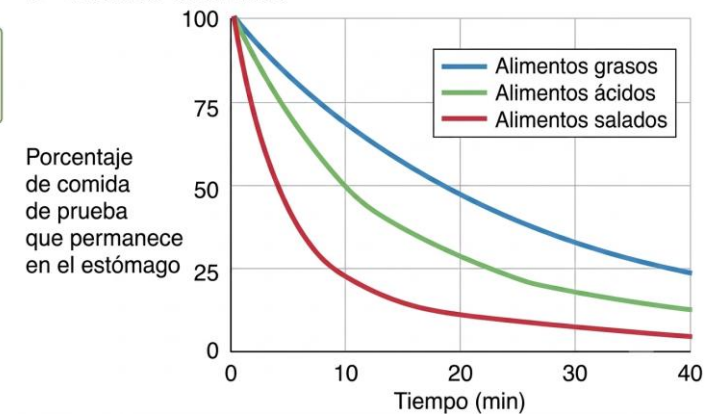
B TRITURADO



C RETROPULSIÓN



B VACIADO GÁSTRICO



Principios generales de la motilidad

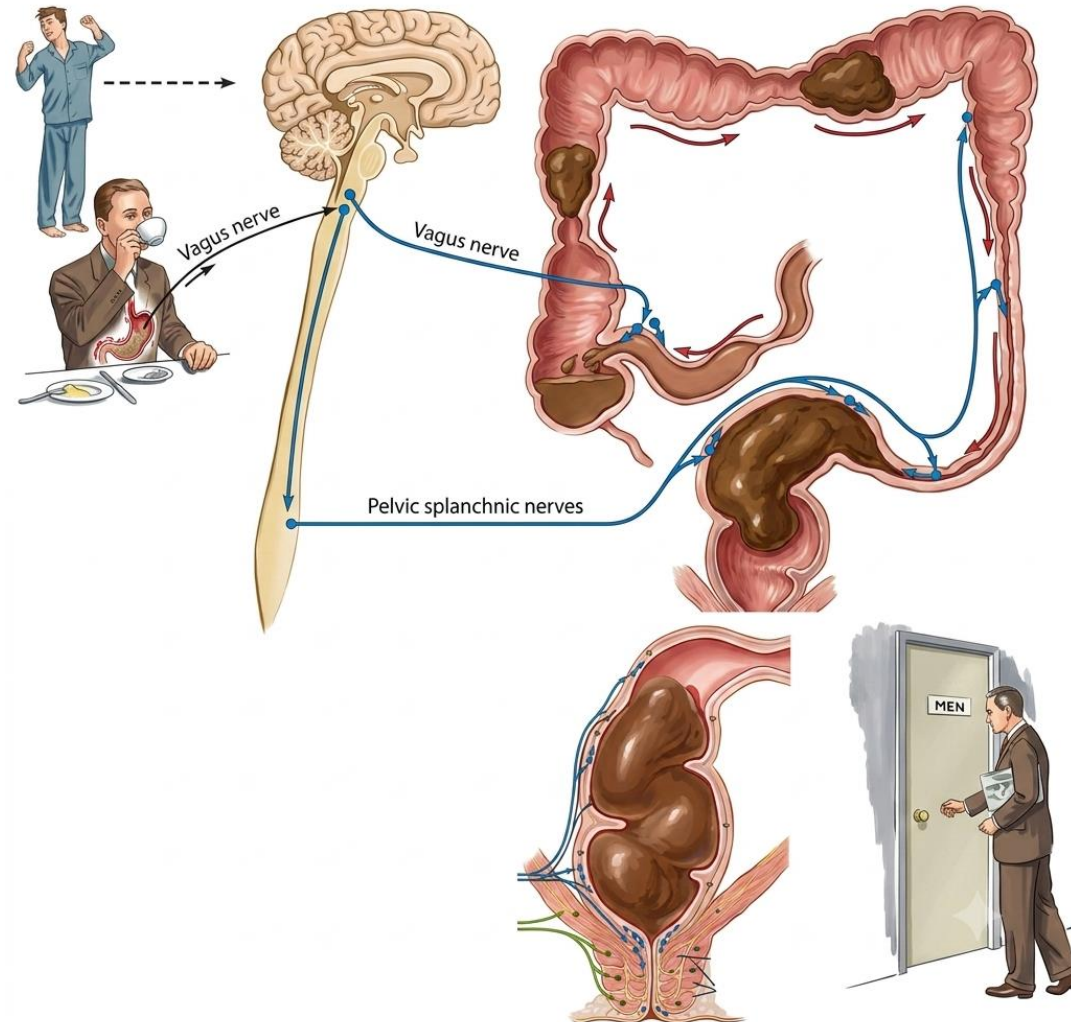
Motilidad intestinal: del íleon al recto

VÁLVULA ILEOCECAL

El reflejo gastroileal produce una peristalsis intensa que permite pasar el quimo del íleon al ciego a través de la válvula ileocecal.

EN EL COLON

En la primera mitad se absorbe agua y electrolitos. Las haustras exponen el contenido a la pared y compactan el material fecal.



MOVIMIENTOS EN MASA

1–3
veces al día

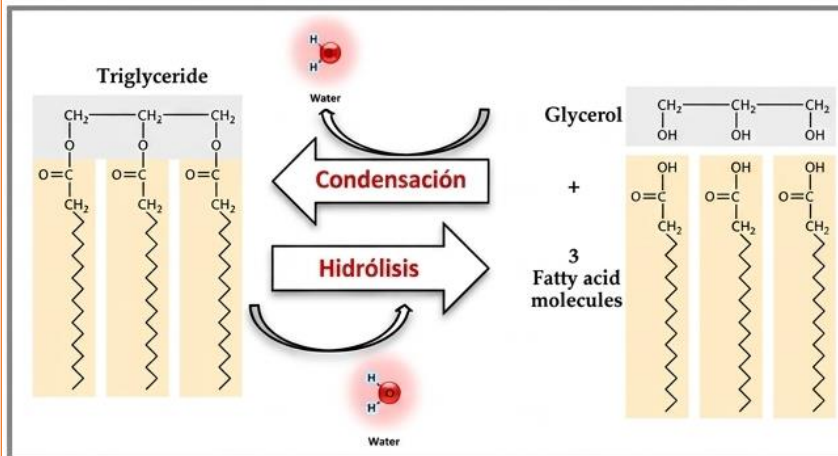
Los movimientos propulsivos del colon son "en masa": desplazan grandes tramos de contenido fecal hacia el recto.

Estimulados por los reflejos gastrocólico y duodenocólico: la llegada de alimento al estómago o al duodeno activa la motilidad del colon.

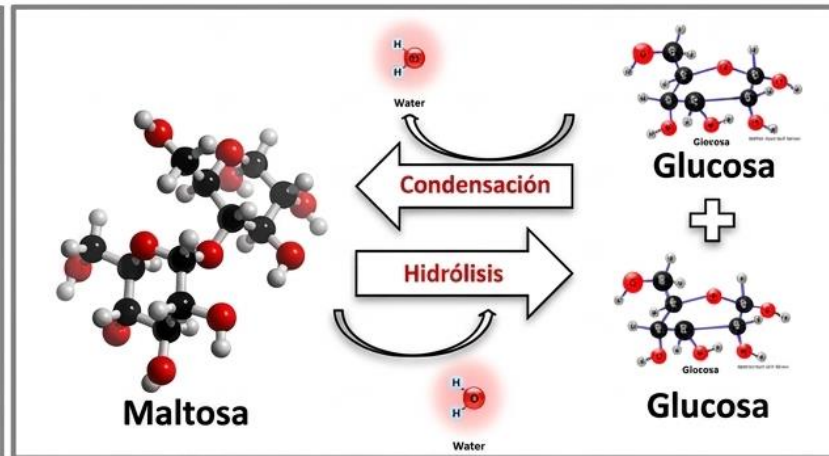
Hidrólisis: la reacción común a todos los nutrientes

La digestión separa, **en presencia de agua**, los elementos que forman cada nutriente (hidrólisis).

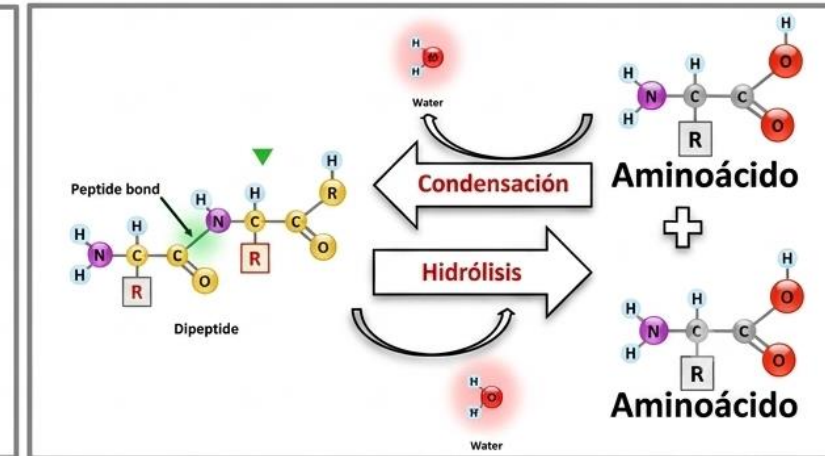
El proceso inverso, la condensación, es el que el organismo usa para construir sus propias macromoléculas.



Lípidos: Triglicéridos a glicerol y ácidos grasos



Carbohidratos: Disacáridos a monosacáridos



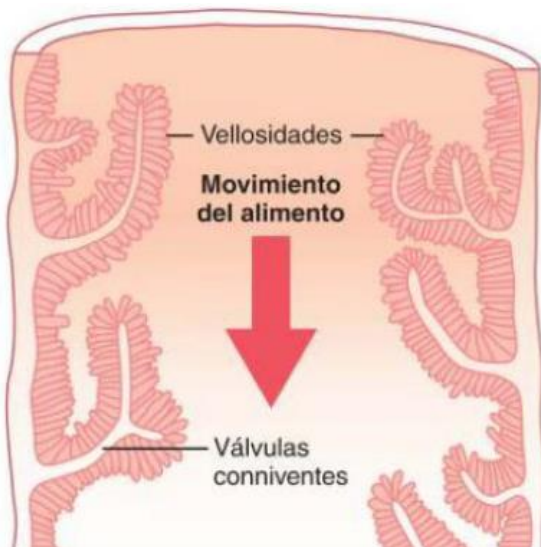
Proteínas: Péptidos a aminoácidos

*Estos mismos nutrientes serán luego reensamblados por el organismo — **glucógeno, triglicéridos y proteínas musculares** — usando condensación.*

Digestión y absorción de nutrientes

Un intestino preparado para absorber

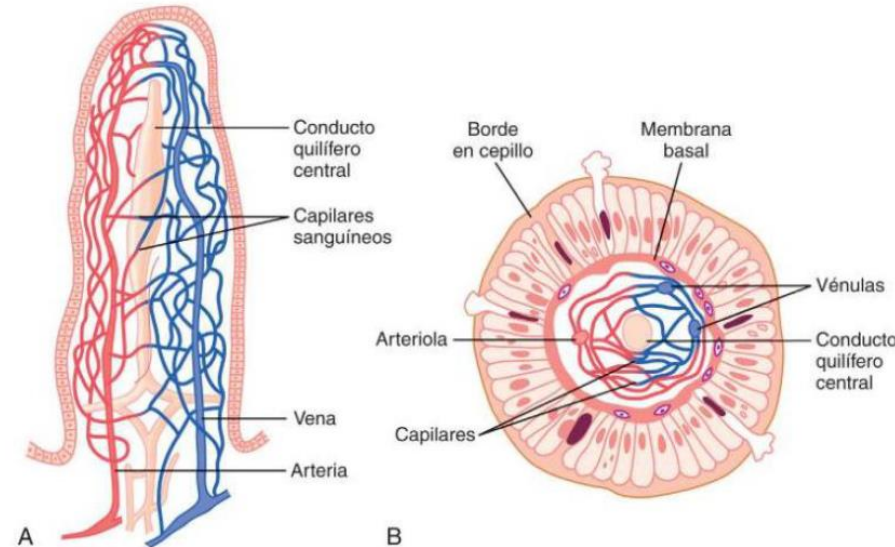
La absorción de los macronutrientes ocurre en **el intestino delgado**, morfológicamente preparado para esa función: **sus pliegues amplifican la superficie de absorción hasta 1000 veces.**



×10

Válvulas conniventes

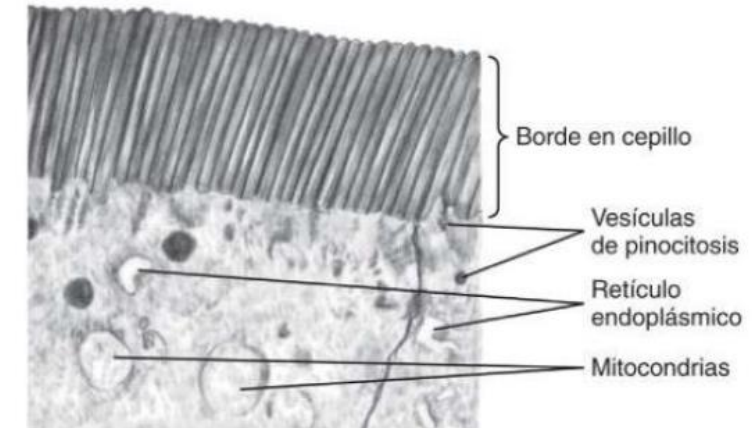
Pliegues circulares de la mucosa y submucosa
— primer nivel de amplificación



×100

Vellosidades

Proyecciones digitiformes de la mucosa que cubren cada pliegue



×1000

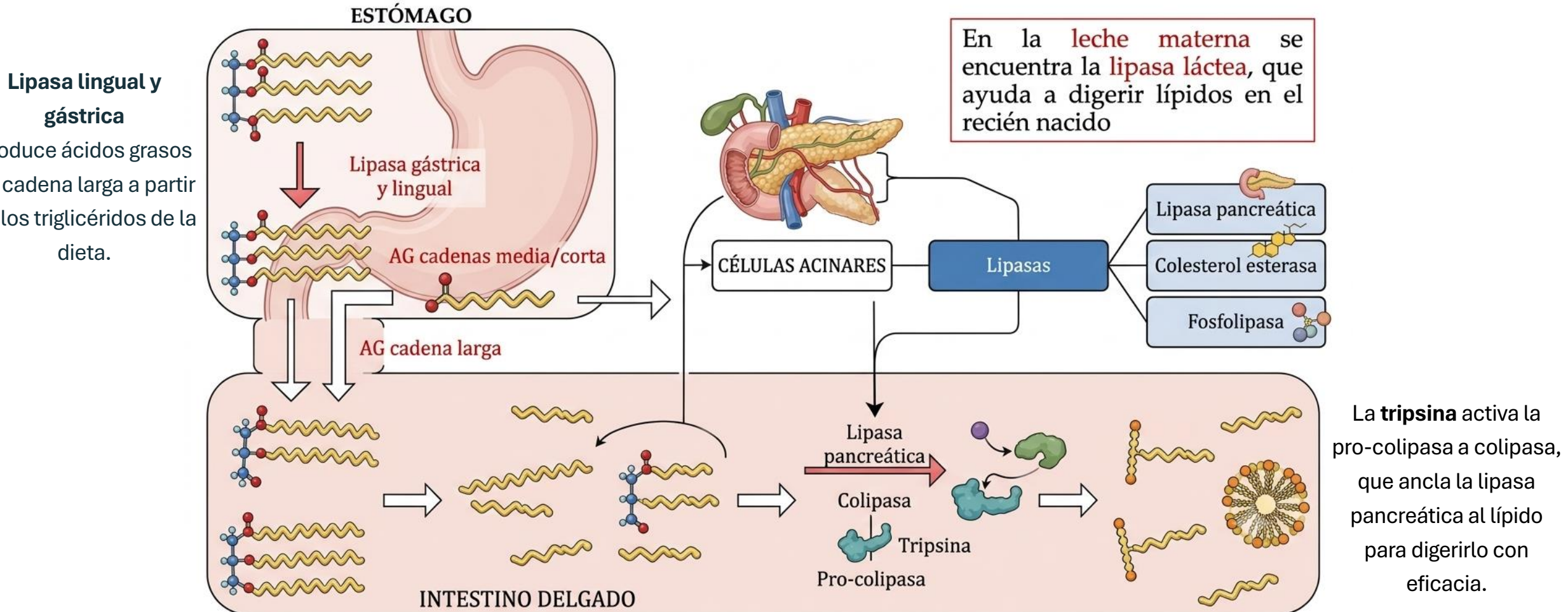
Microvellosidades

Borde en cepillo de cada enterocito — el nivel más fino de amplificación

Digestión de lípidos

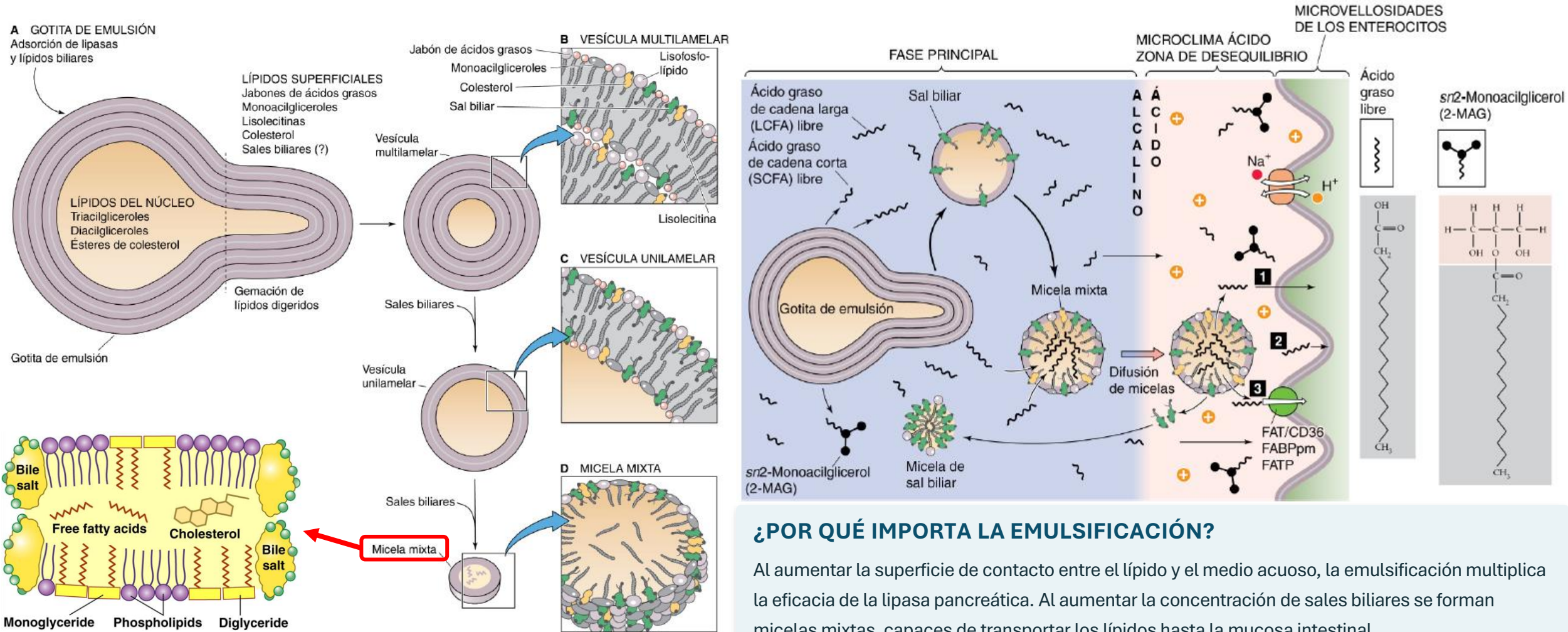
La digestión de los lípidos **comienza en el estómago** por acción de **la lipasa lingual (glándulas salivales)** y **la lipasa gástrica (células principales)**.

Continúa en el intestino delgado por acción de enzimas pancreáticas.



Absorción de lípidos

Los lípidos son **poco solubles en agua**, así que deben ser **emulsionados por las sales biliares** antes de que las enzimas y las micelas puedan actuar sobre ellos.



¿POR QUÉ IMPORTA LA EMULSIFICACIÓN?

Al aumentar la superficie de contacto entre el lípido y el medio acuoso, la emulsificación multiplica la eficacia de la lipasa pancreática. Al aumentar la concentración de sales biliares se forman micelas mixtas, capaces de transportar los lípidos hasta la mucosa intestinal.

Absorción de lípidos

Las micelas transportan los lípidos hasta la superficie intestinal, donde son absorbidos.

Dentro del enterocito, los lípidos se **re-esterifican** y se empaquetan para su **transporte por la sangre y la linfa**.

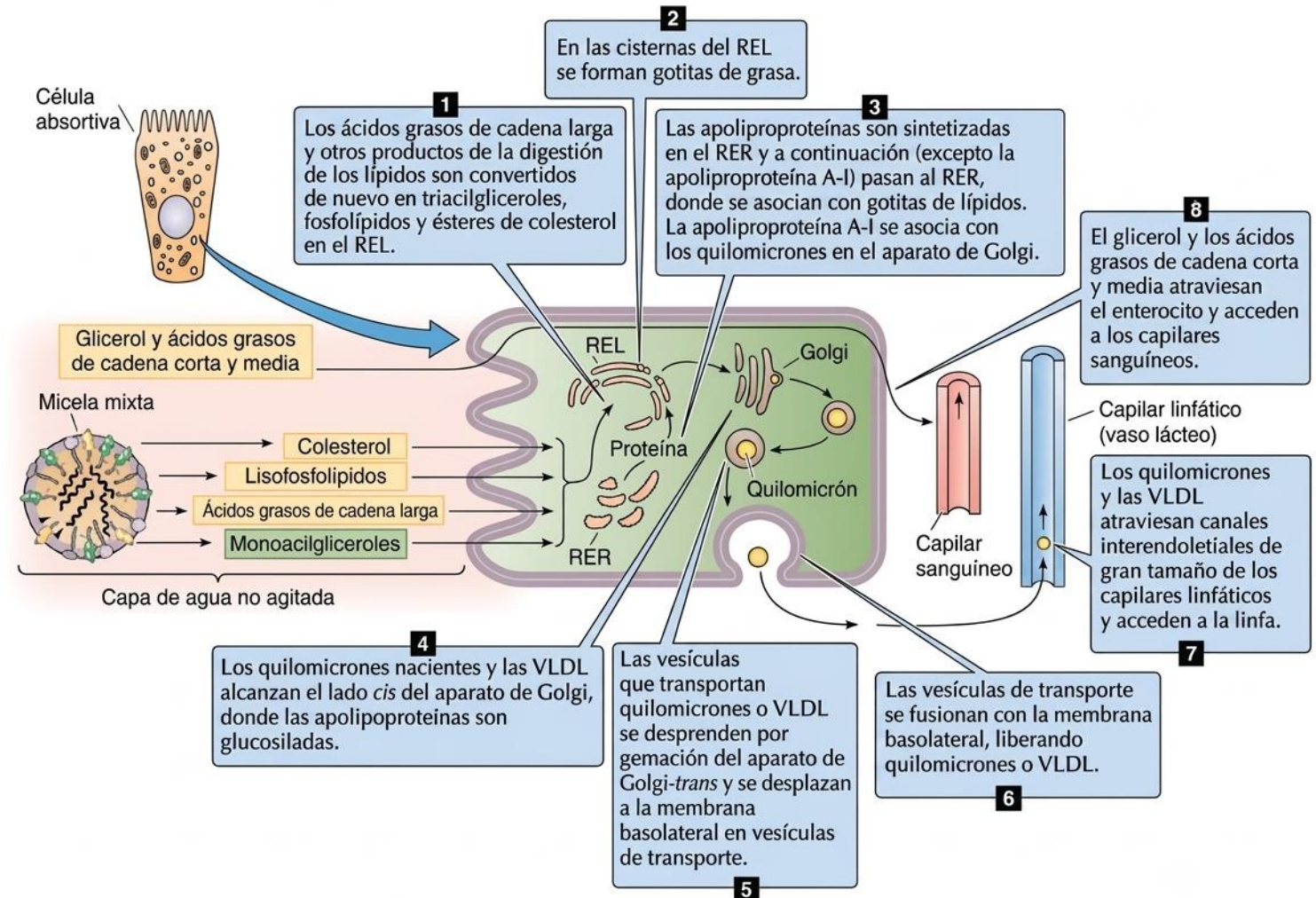
VITAMINAS LIPOSOLUBLES

A, D, E y K

Estas vitaminas se transportan en las mismas micelas mixtas y se absorben junto a los lípidos de la dieta.

DENTRO DEL ENTEROCITO

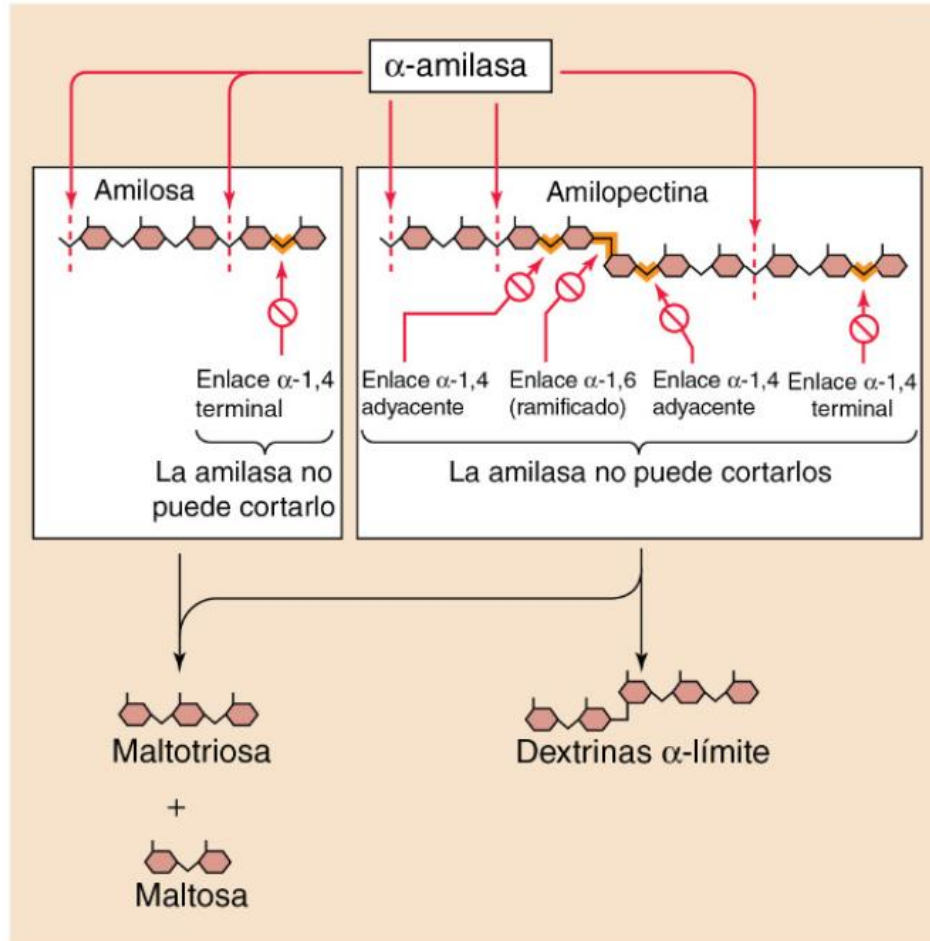
- **Re-esterificación** de ácidos grasos y glicerol
- Formación de **quilomicrones** (lípidos + proteína)
- Los quilomicrones salen por la **vía linfática**, no directamente a la sangre



Digestión de carbohidratos

La digestión de los carbohidratos **comienza en la boca** y continúa en el intestino delgado, donde termina en la membrana de los propios enterocitos.

A DIGESTIÓN DEL ALMIDÓN EN LA LUZ



BOCA

Amilasa salival

Hidroliza enlaces **α -1,4 internos** (endoenzima). **Se inactiva en pH ácido**, al llegar al estómago.

INTESTINO

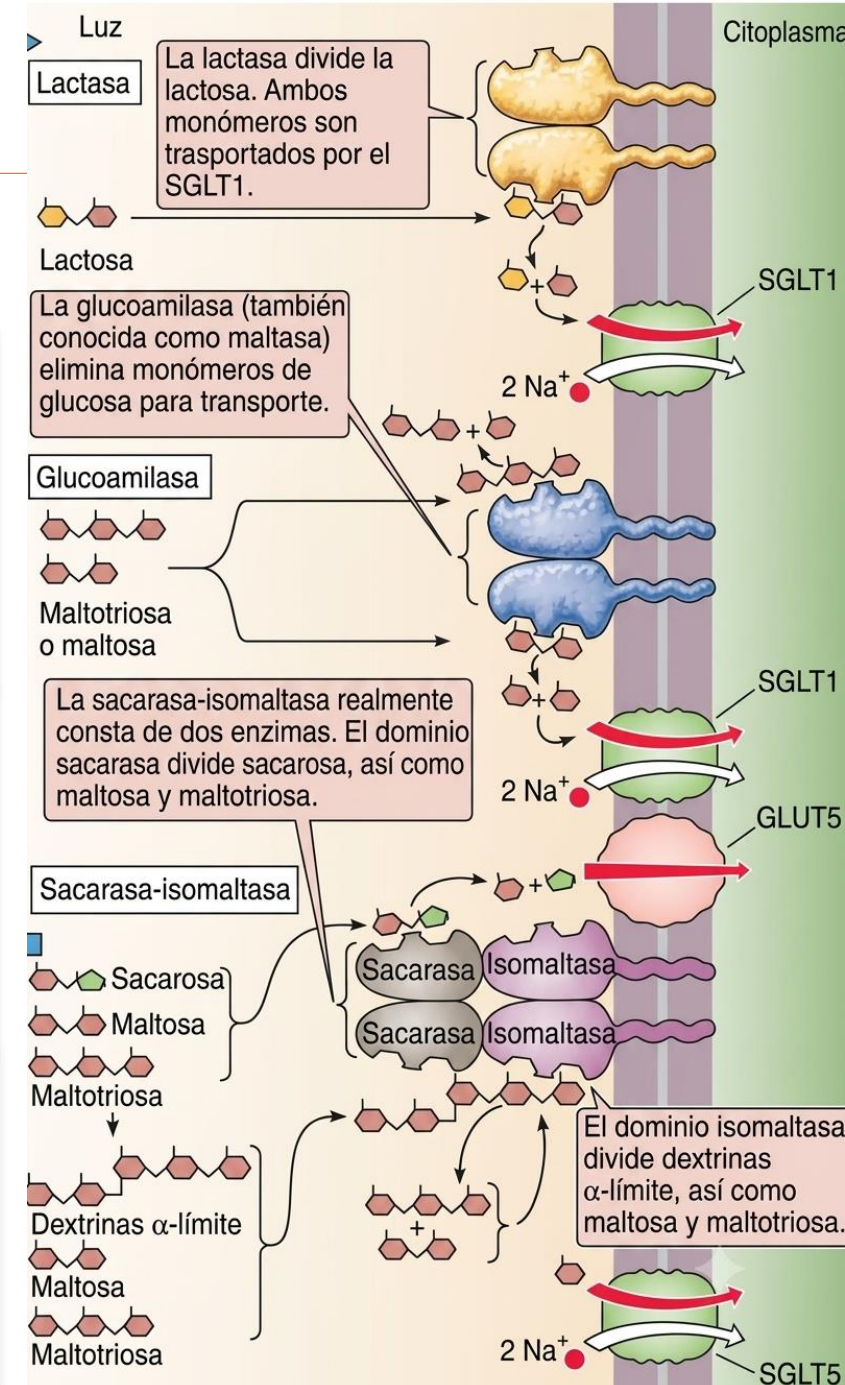
α -amilasa pancreática

Continúa el trabajo digestivo y produce oligo- y disacáridos (ej. maltosa).

MEMBRANA

Disacaridasas

Enzimas del borde en cepillo del enterocito completan la digestión hasta monosacáridos absorbibles.



Absorción de carbohidratos

La absorción ocurre gracias al funcionamiento acoplado de **proteínas transportadoras apicales y basolaterales**.

La **fructosa y la galactosa** absorbidas se convierten en glucosa en el hígado.

EN EL ENTEROCITO

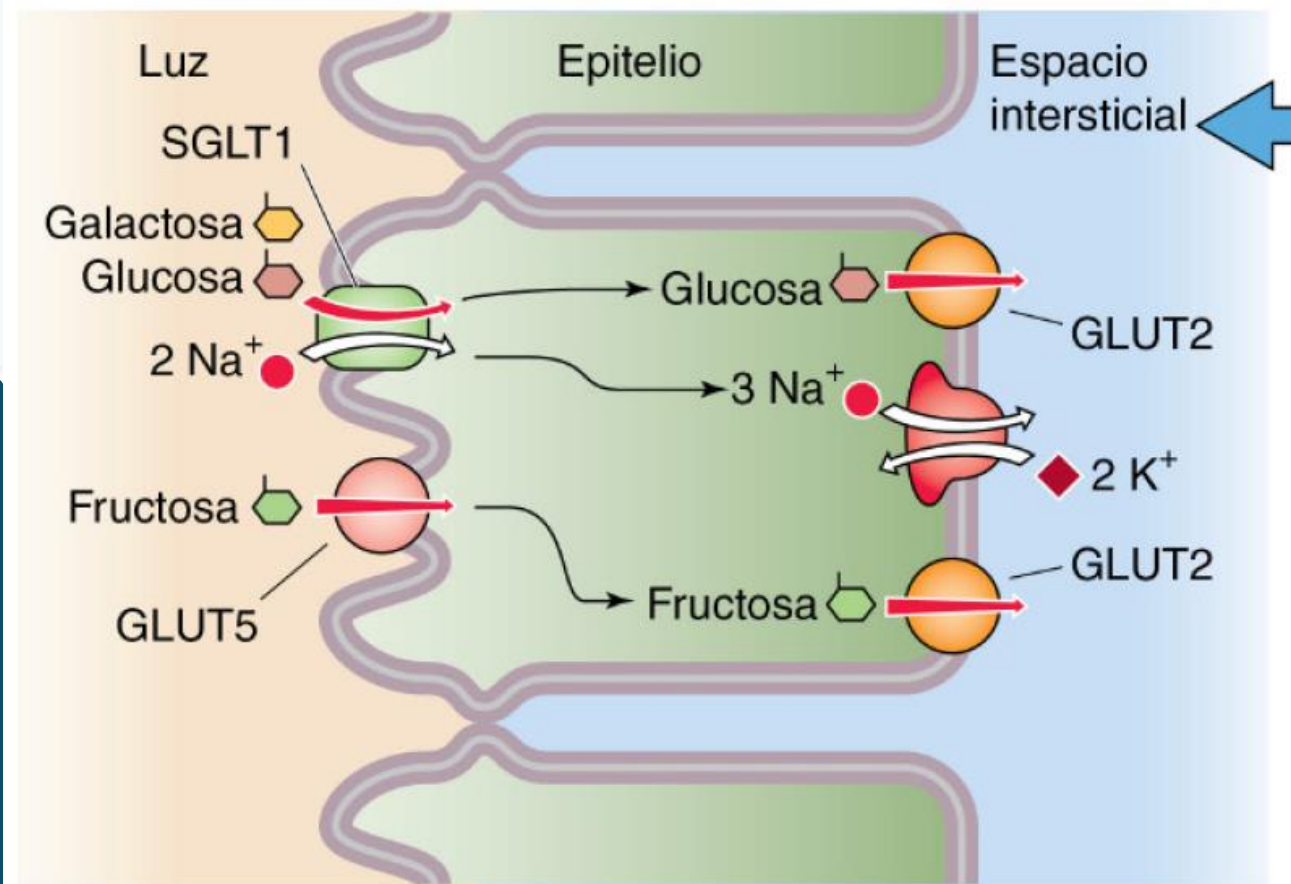
- **SGLT1** (apical): cotransporta **glucosa y galactosa con sodio**
- **GLUT5** (apical): transporta **fructosa** por difusión facilitada
- **GLUT2** (basolateral): saca los **monosacáridos** hacia la sangre

NUTRICIÓN DEPORTIVA

Como la glucosa (SGLT1) y la fructosa (GLUT5) usan transportadores distintos, combinarlas en una bebida deportiva permite absorber más carbohidrato por hora que la glucosa sola.

Esta es la base fisiológica de las mezclas glucosa + fructosa usadas en pruebas de resistencia de larga duración.

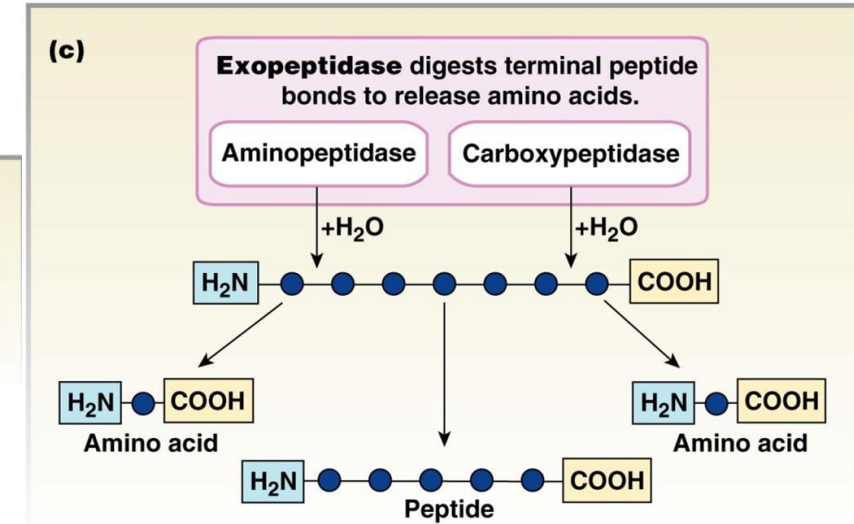
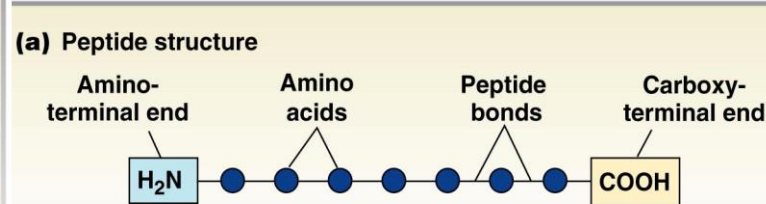
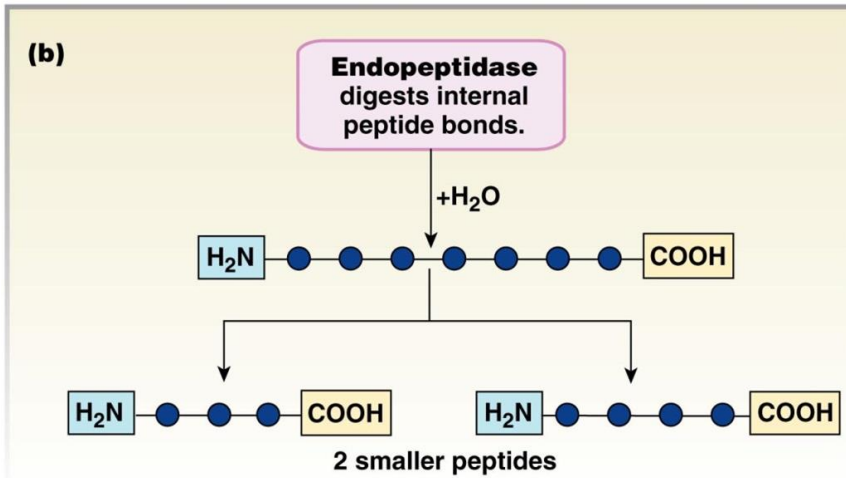
C ABSORCIÓN DE MONOSACÁRIDOS



Digestión de proteínas

Las secreciones gástrica y pancreática permiten digerir las proteínas hasta moléculas absorbibles.

Las enzimas digestivas pueden ser **endopeptidasas** o **exopeptidasas**.



ENDOPEPTIDASAS

Cortan enlaces internos de la cadena proteica, generando fragmentos más pequeños.

Pepsina · Tripsina · Quimotripsina

EXOPEPTIDASAS

Cortan aminoácidos desde los extremos de la cadena, uno a la vez.

Carboxipeptidasa (pancreática)

Aminopeptidasa (borde en cepillo)

Digestión de proteínas

ESTÓMAGO

Pepsina

pH 2,0 – 3,0

Endopeptidasa que degrada colágeno.
Aporta solo el 10–20% de la digestión total de proteínas.

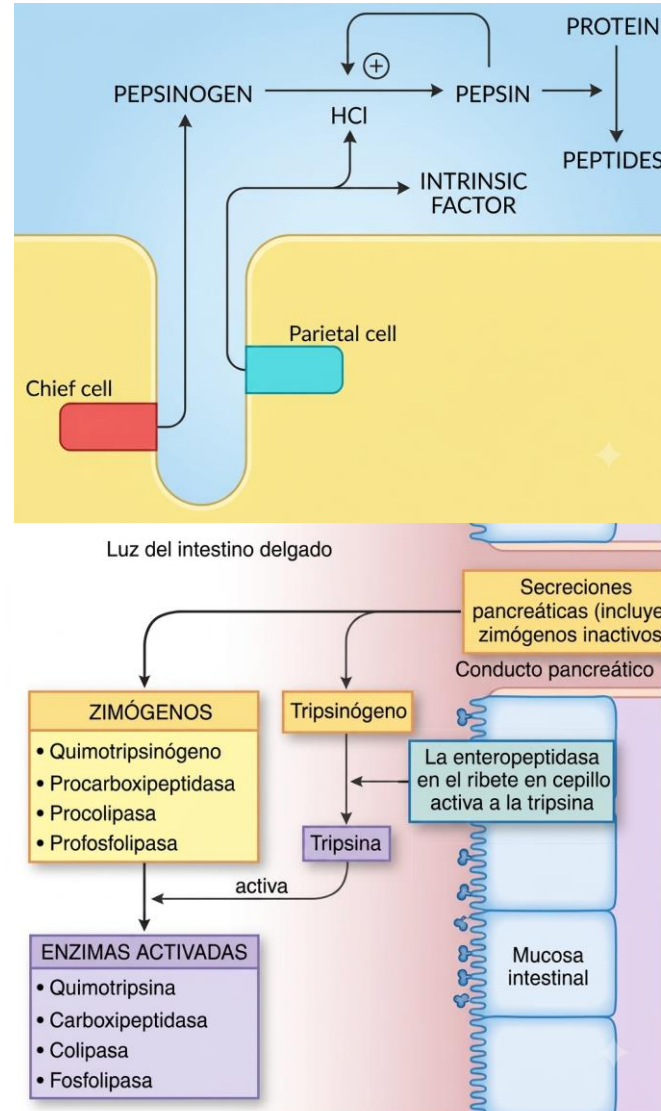
PÁNCREAS

Tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasa

pH 7,0 – 8,0

Aquí ocurre la mayor parte de la digestión (duodeno y yeyuno).
Los principales productos son di- y tripéptidos.

Tres etapas, tres ambientes.

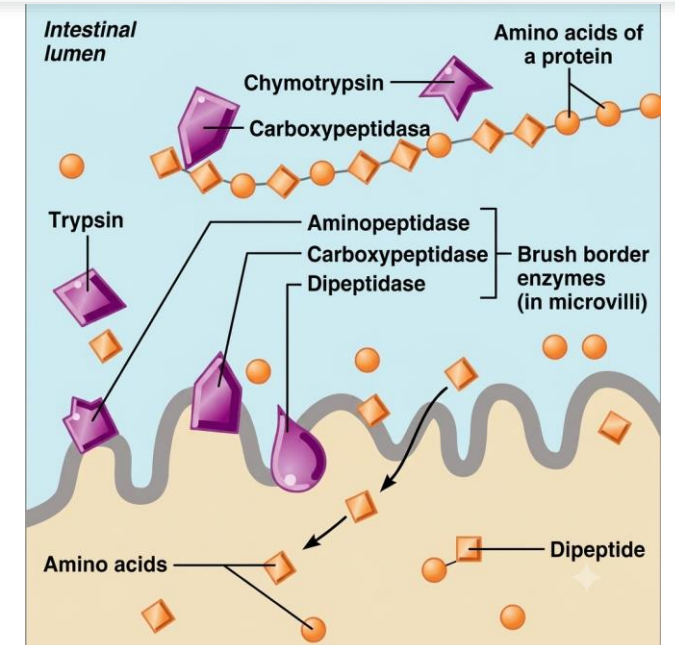


MEMBRANA

Digestión de membrana

enterocito

Enzimas del borde en cepillo finalizan la digestión: quedan tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos libres.



Absorción de proteínas

AMINOÁCIDOS LIBRES

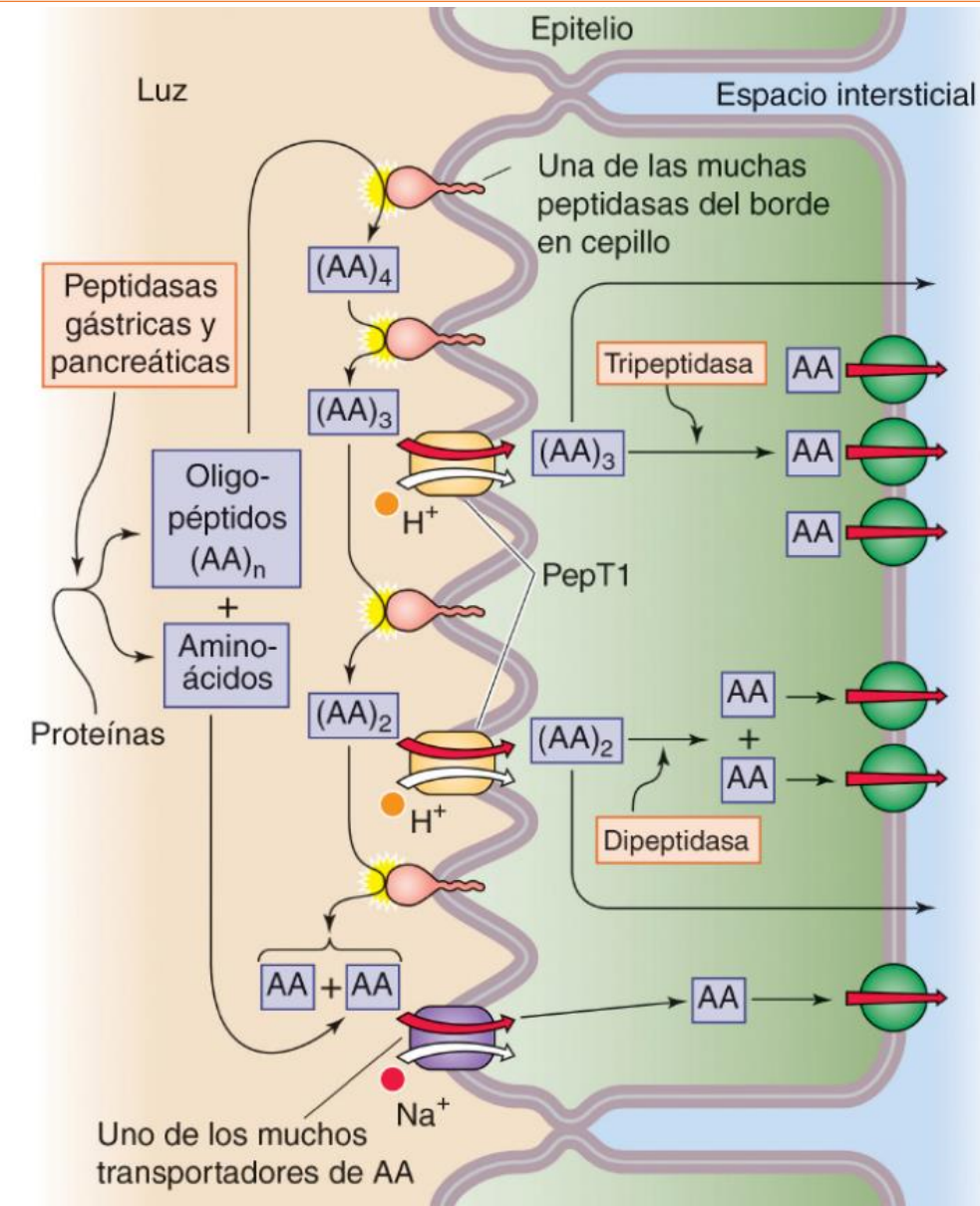
Cotransportados con sodio en la membrana apical, y transportados de forma independiente en la basolateral.

Es la vía más directa, pero no la mayoritaria.

DI Y TRIPÉPTIDOS

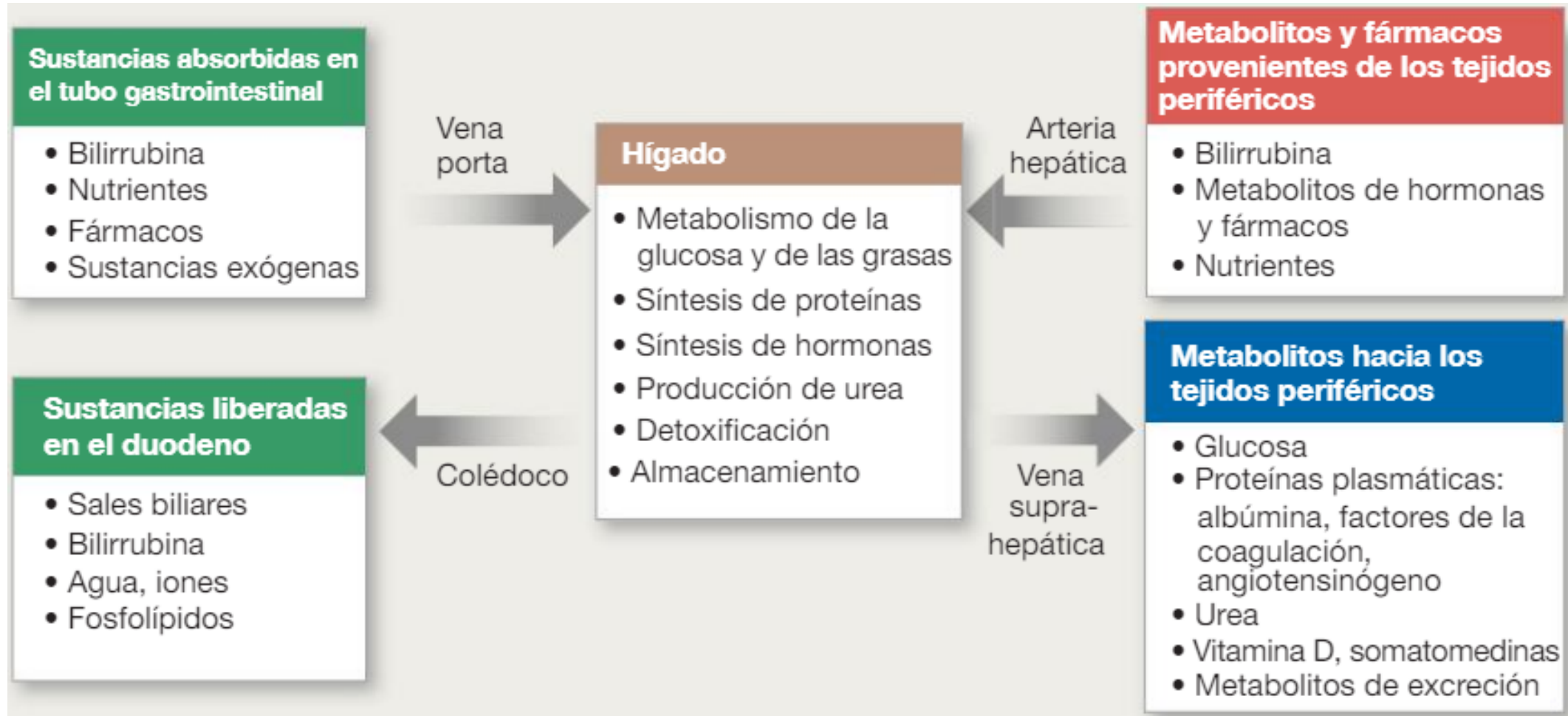
Se transportan asociados a H^+ (transportador PepT1) y luego se degradan a aminoácidos dentro del propio enterocito.

La mayor parte de las proteínas entra al organismo en forma de aminoácidos, tras esta degradación intracelular.



El gran órgano metabólico del sistema digestivo

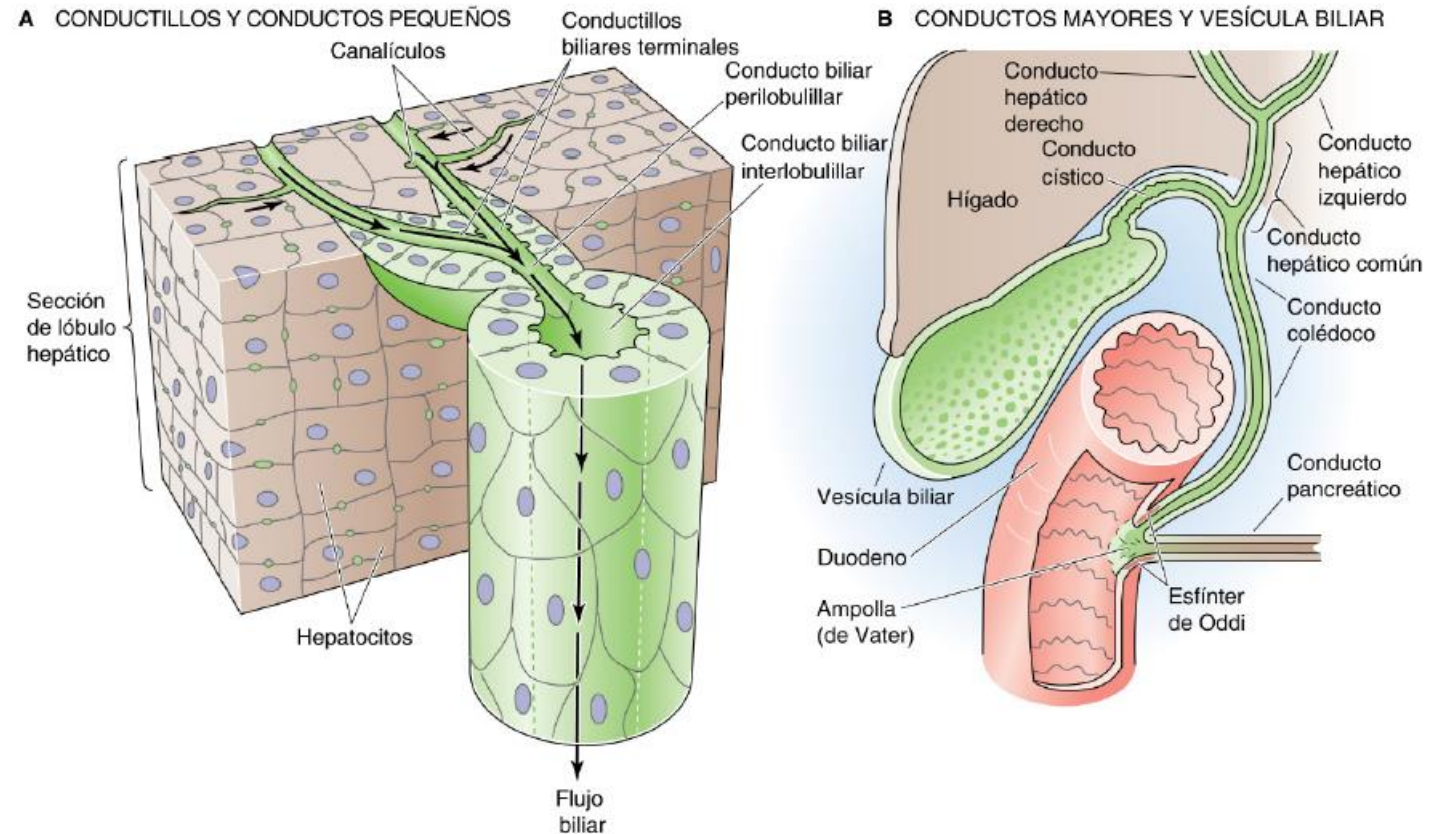
El **hígado** es el órgano más grande del organismo y cumple un conjunto de funciones vitales que apoyan directamente la digestión.



Función hepatobiliar

FUNCIONES DIGESTIVAS DEL HÍGADO

- **Produce la bilis**, esencial para la digestión y absorción de lípidos
- **Metaboliza y almacena** nutrientes absorbidos (glucosa como glucógeno, aminoácidos, lípidos)
- **Excreta sustancias** de desecho, como la bilirrubina y el exceso de colesterol



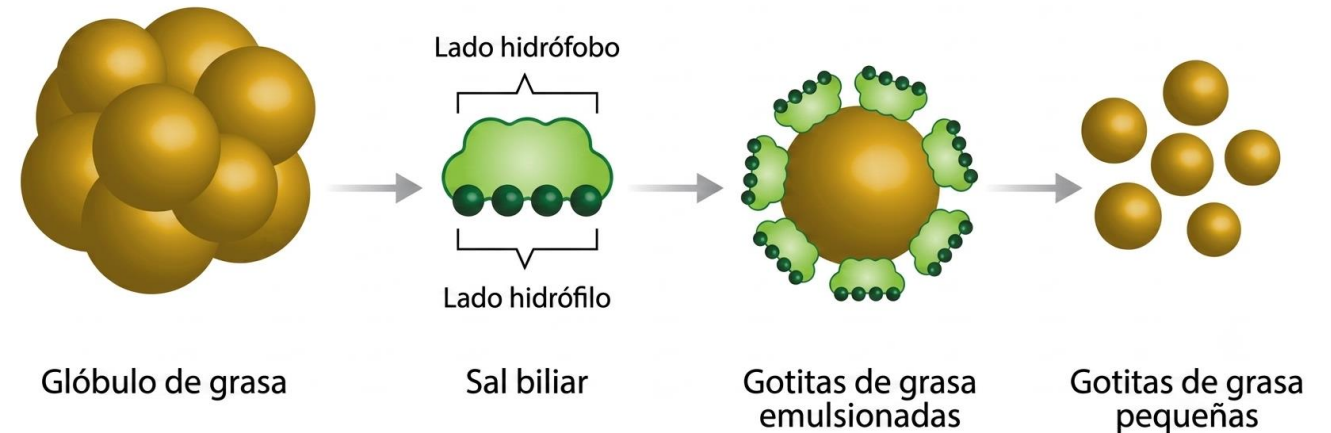
Función hepatobiliar

La bilis: digestión, absorción y excreción

La bilis cumple una doble función: ayuda en la **digestión y absorción de lípidos**, y actúa como **vía de excreción** de sustancias que el organismo no puede eliminar de otra forma.

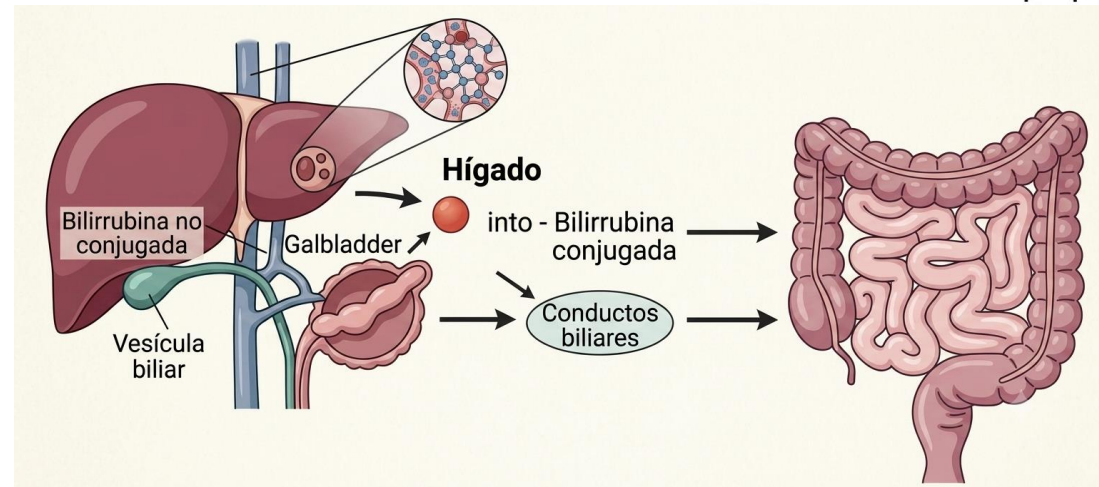
FUNCIÓN DIGESTIVA

Las **sales biliares** emulsionan los lípidos y forman micelas mixtas, haciendo posible su digestión enzimática y su absorción en el intestino delgado.



FUNCIÓN EXCRETORA

La **bilirrubina** (producto de la degradación del grupo hemo) y el **exceso de colesterol** se eliminan del organismo a través de la bilis, hacia el tracto digestivo.



Función hepatobiliar

La bilis: almacenamiento, colesterol y bilirrubina

ALMACENAMIENTO

×20

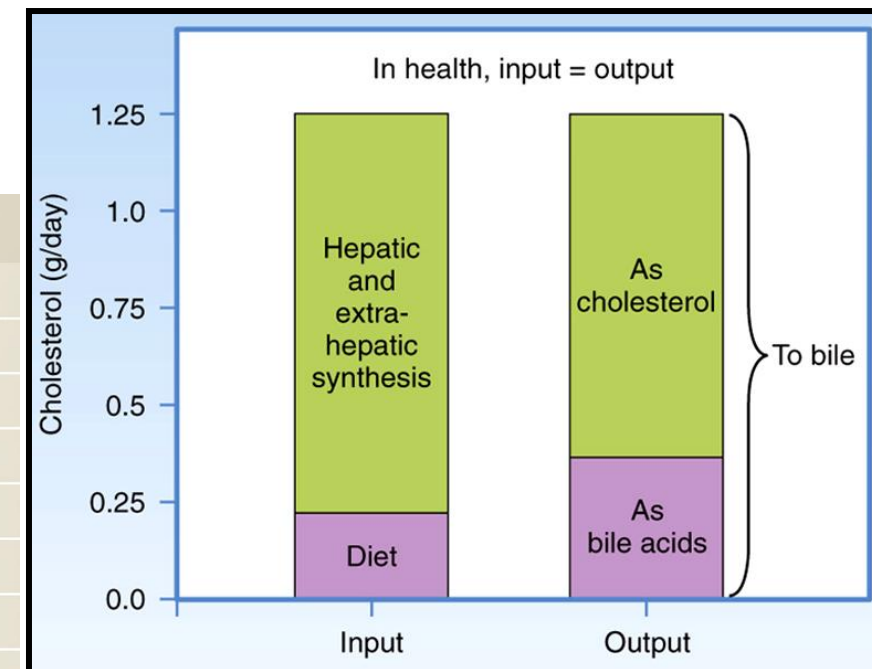
concentración en la vesícula biliar

La **colecistoquinina (CCK)** estimula la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Oddi, **liberando la bilis al duodeno.**

BILIRRUBINA

Se forma de la **degradación del grupo hemo** y se excreta por la bilis. La **hiperbilirrubinemia** (conjugada o no) se usa como marcador diagnóstico de **alteraciones prehepáticas, hepáticas o posthepáticas** (ictericia).

	Bilis hepática	Bilis vesicular
Agua	97,5 g/dl	92 g/dl
Sales biliares	1,1 g/dl	6 g/dl
Bilirrubina	0,04 g/dl	0,3 g/dl
Colesterol	0,1 g/dl	0,3 a 0,9 g/dl
Ácidos grasos	0,12 g/dl	0,3 a 1,2 g/dl
Lecitina	0,04 g/dl	0,3 g/dl
Na ⁺	145,04 mEq/l	130 mEq/l
K ⁺	5 mEq/l	12 mEq/l
Ca ⁺⁺	5 mEq/l	23 mEq/l
Cl ⁻	100 mEq/l	25 mEq/l
HCO ₃ ⁻	28 mEq/l	10 mEq/l



COLESTEROL

La bilis es la principal vía de excreción del colesterol del organismo, lo que permite mantener el balance de colesterol corporal.

Función hepatobiliar

Reciclar las sales biliares

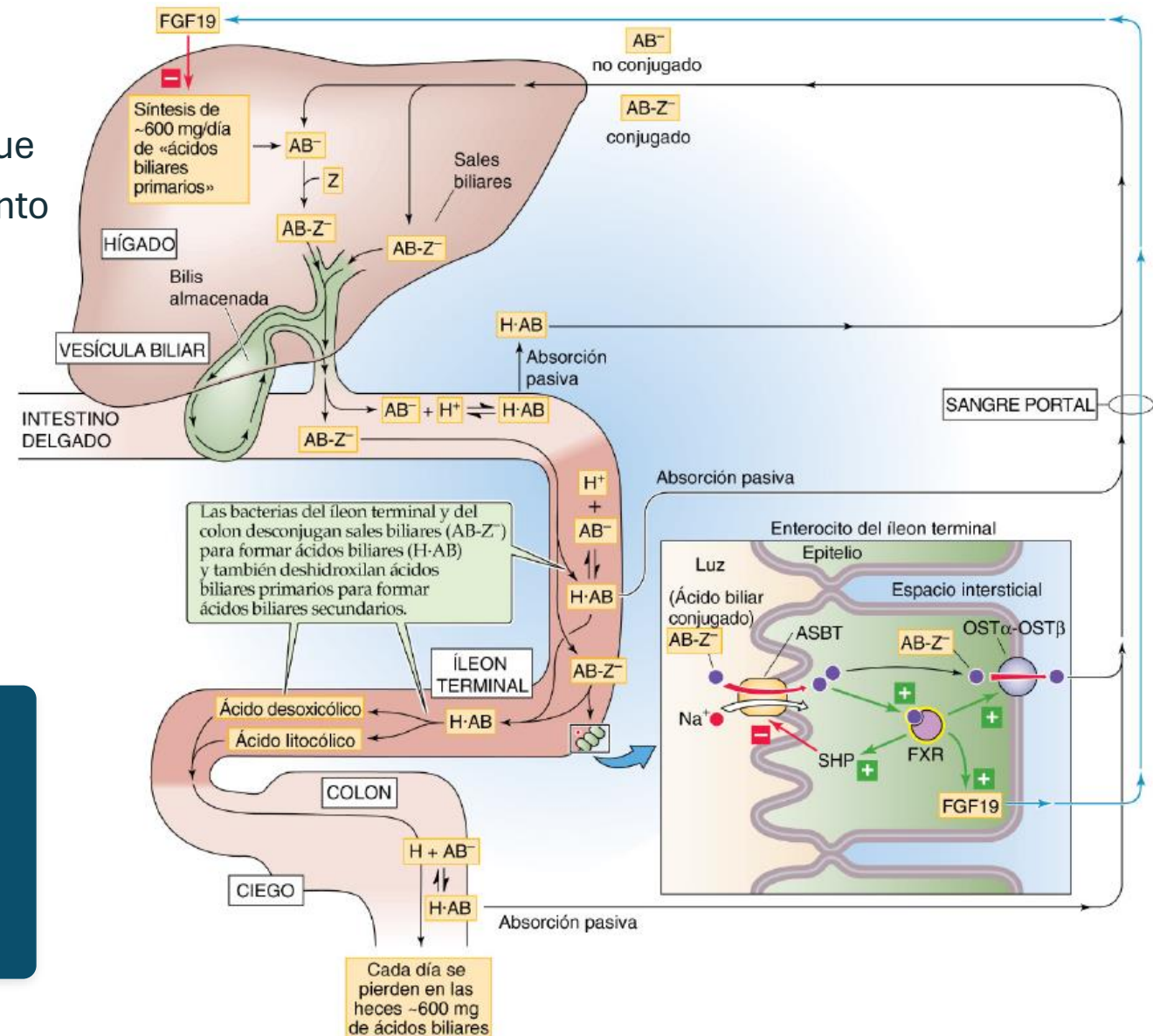
El hígado **secreta hasta 36 g de sales biliares al día**, aunque en el tracto gastrointestinal **solo hay unos 3 g** en un momento dado — porque se reciclan constantemente.

>90%

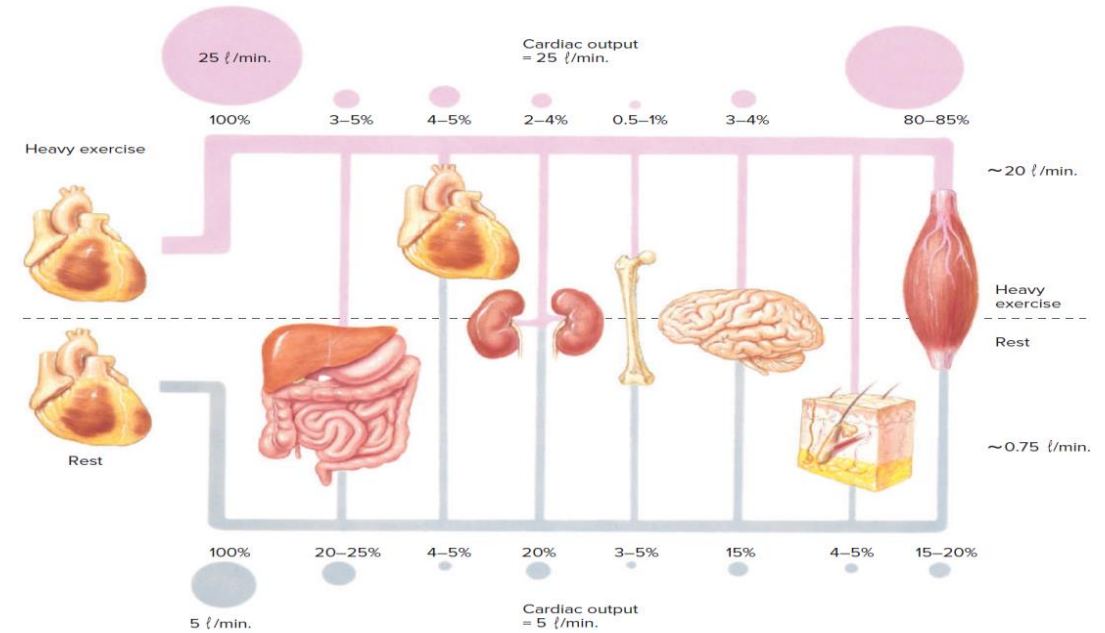
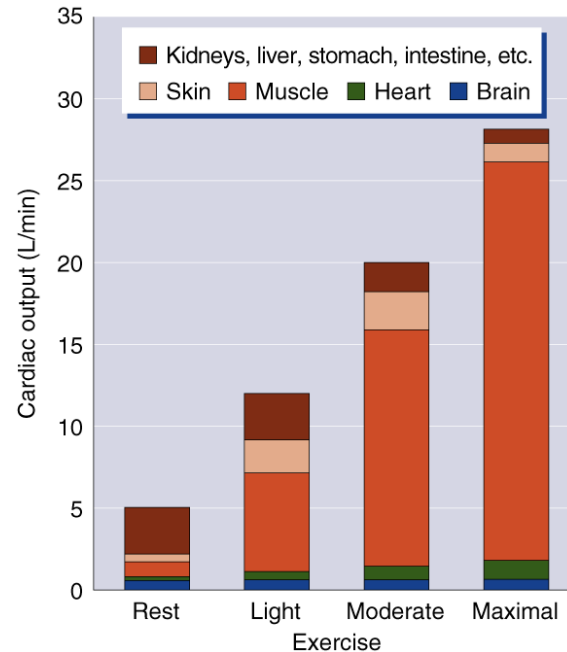
de las sales biliares se reabsorben en el íleon

CIRCULACIÓN ENTEROHEPÁTICA

Las sales biliares reabsorbidas en el íleon vuelven al hígado por la vena porta y se resecretan: así, un mismo conjunto de sales biliares sirve para varios episodios de digestión.



Durante el ejercicio, **el organismo prioriza el flujo sanguíneo hacia el músculo activo**, y esto tiene consecuencias directas sobre la motilidad y la secreción digestiva.



↑ Intensidad del ejercicio



Redistribución del flujo sanguíneo



↓ Flujo esplácnico (hasta un 80%)



↓ Motilidad y vaciamiento gástrico

CONSECUENCIA PRÁCTICA

Este es el mecanismo detrás del malestar gastrointestinal que sienten muchos deportistas de resistencia: comer grandes volúmenes o alimentos de digestión lenta justo antes o durante un esfuerzo intenso puede **generar distensión, náuseas o diarrea**, porque el tracto digestivo recibe menos flujo y se mueve más lento.

Nutrición e hidratación

Las estrategias de nutrición deportiva aplican directamente lo revisado sobre digestión y absorción de nutrientes.

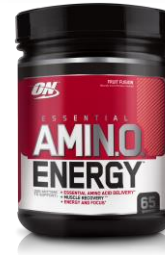
Carbohidratos

Combinar glucosa + fructosa (SGLT1 + GLUT5) permite absorber más carbohidrato por hora que la glucosa sola, sosteniendo el rendimiento en pruebas largas.



Grasas

Su digestión y absorción son más lentas (emulsificación, micelas, quilomicrones): por eso se evitan comidas muy grasas justo antes de competir.



Proteínas

La absorción como aminoácidos y péptidos (vía PepT1) apoya la recuperación y síntesis proteica muscular tras el esfuerzo.

Hidratación

El colon y el intestino delgado absorben agua y electrolitos; su eficiencia depende de que el flujo esplácnico no esté demasiado reducido.



UDLA
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS